# Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 6

# Gewöhnliche Differentialgleichungen I

Ron Porath und Joachim Wirth

23. März 2026

# Übersicht


1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

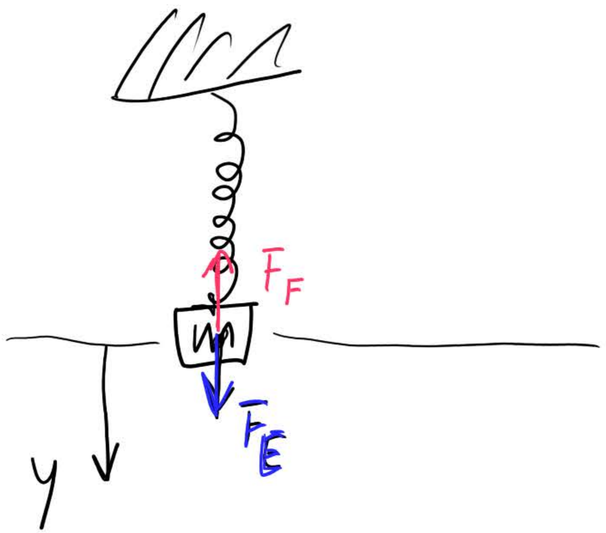
# Themen und Lernziele

- Thema: Gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ordnung
  - Einführung in Differentialgleichungen: Federpendel
  - Richtungsfeld einer Differentialgleichung 1. Ordnung
  - Allgemeine Lösung durch Separation der Variablen und Variation der Konstanten
  - Anfangswertproblem, spezielle Lösung
  - Numerische Lösung von Anfangswertproblemen: Euler-Verfahren
  - (Einführung in Runge-Kutta-Verfahren)
- Lernziele
  - Differentialgleichungen 1. Ordnung mit Separation der Variablen und Variation der Konstanten lösen
  - Euler-Verfahren zur numerischen Lösung anwenden
  - (Explizite Runge-Kutta-Verfahren programmieren)

# Übersicht


1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

# Federpendel




$F_F$ : Hooksche Gesetz $\quad F_F = -ky$

$F_E$ : Erdbeschleunigungskraft $\quad F_E = m \cdot g = m \cdot a$

$y(t)$ Bewegung "Ort"

$v(t) = y'(t) = \dot{y}(t)$ "Geschwindigkeit"

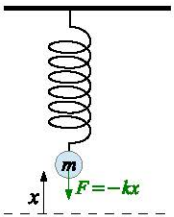
$a(t) = v'(t) = y''(t) = \ddot{y}(t)$ "Beschleunigung"

Gleichgewicht: $\quad F_F = F_E$

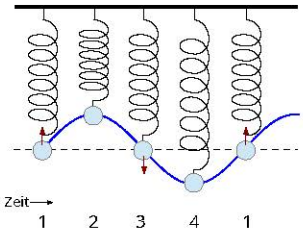
$$-ky = m \cdot a = m \cdot \ddot{y} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{m\ddot{y} + k \cdot y = 0}$$

DGL 2. Ordnung

# Beispiel: Schwingungsgleichung des Federpendels




Federpendel




Schwingung

- Nach dem Hookschen Gesetz wirkt die Federkraft entgegengesetzt zur Auslenkung $x$:

$$F_1 = -k\,x$$

- Der Betrag der Federkraft ist proportional zur Auslenkung:
- Die Proportionalitätskonstante $k$ nennt man Federkonstante.

- Auf die Masse $m$ wirken Federkraft $F_1$ und beschleunigende Kraft

$$F_2 = m\,a\,.$$

- Beide Kräfte befinden sich im Gleichgewicht:

$$\begin{aligned} F_2 &= F_1 \\ m\,a &= -k\,x \\ m\,a + k\,x &= 0 \end{aligned}$$

- Ist die Auslenkung $x(t)$ eine Funktion der Zeit $t$, so sind deren Ableitungen Geschwindigkeit $v$ und Beschleunigung $a$:

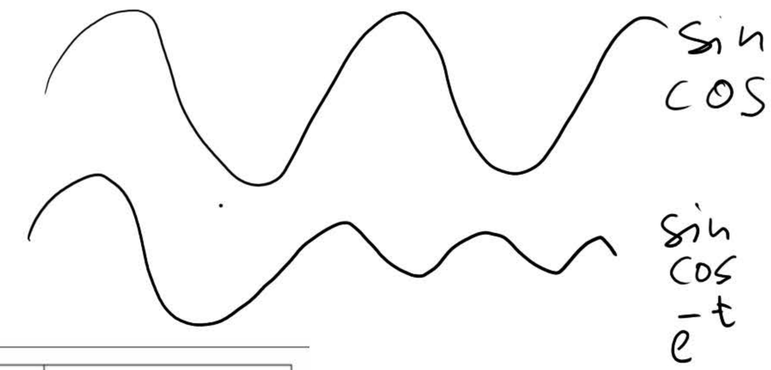
$$\begin{aligned} v(t) &= \dot{x}(t) \\ a(t) &= \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) \end{aligned}$$

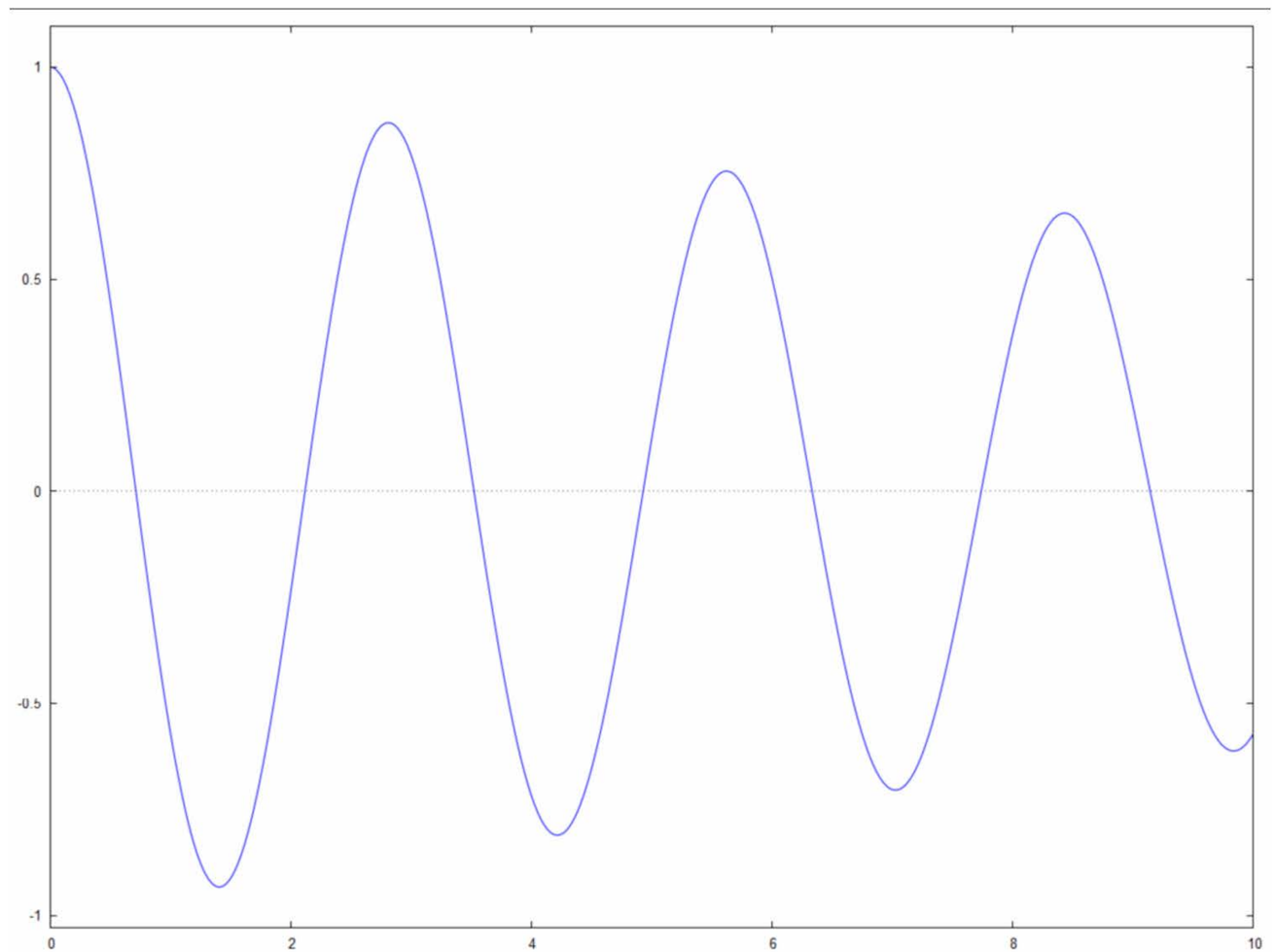
- Differentialgleichung 2. Ordnung:

$$m\,\ddot{x}(t) + k\,x(t) = 0$$

Ohne Reibung: $m\ddot{y} + k \cdot y = 0$

Mit Reibung: $m\ddot{y} + r\dot{y} + ky = 0$



# Übersicht

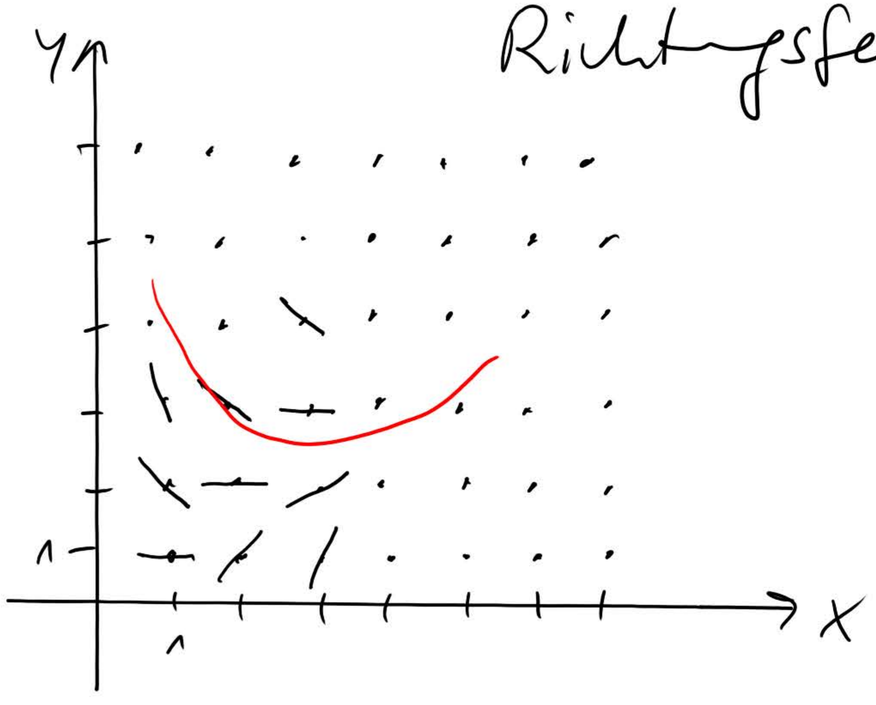

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

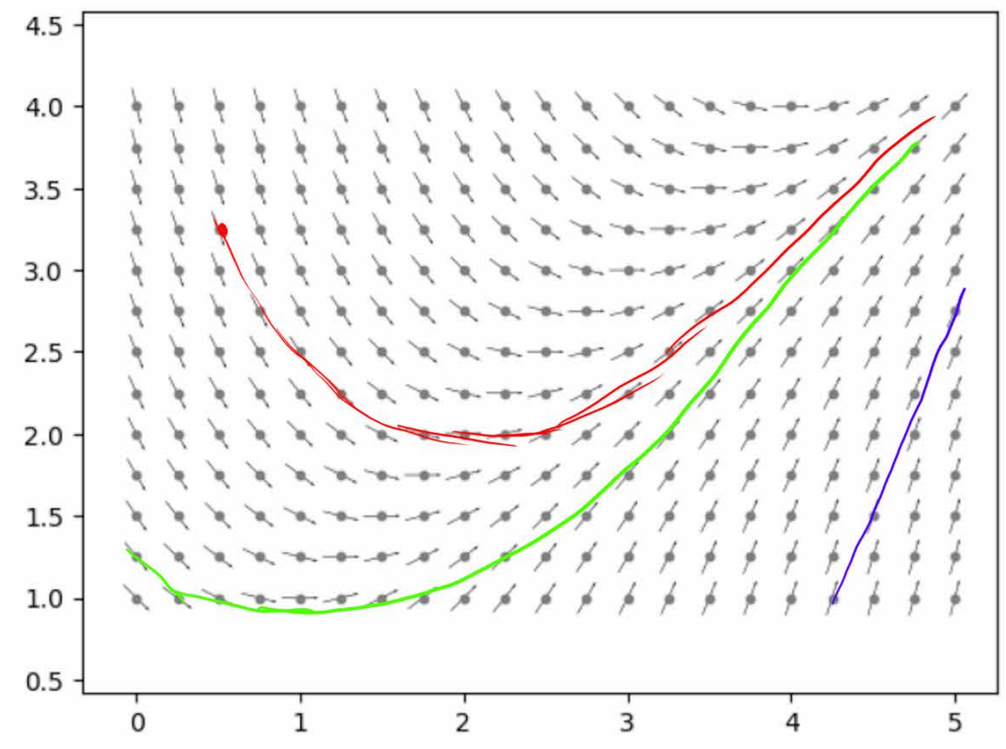
# DGL 1. Ordnung

Bsp: $y' = x - y$

$y'(x) = x - y(x)$ Gewöhnliche DGL 1. Ord.

Richtungsfeld



$$y' = x - y$$

$$y' + y = x$$ Inhomogene DGL

$$y' + y = 0$$ Homogene DGL

$$y' = -y$$

$$\frac{y'}{y} = -1$$

$$\frac{d}{dx} \ln|y(x)| = \frac{1}{y(x)} \cdot y'(x)$$

$$\int \frac{y'(x)}{y(x)} dx = \int (-1)\, dx$$

$$\ln|y(x)| = -x + C_1$$

$$e^{\ln|y(x)|} = e^{-x + C_1}$$

$$|y(x)| = e^{-x} \cdot e^{C_1}$$

$$y(x) = \underbrace{\pm e^{C_1}}_{C} e^{-x}$$

$$y(x) = C e^{-x}$$

Lsg der homogenen DGL

$y' = x - y$

$y' + y = x$

$y' + y = 0$ ✓ $\boxed{y(x) = Ce^{-x}}$

$y' = -y$

Variation der Konstante

$C =: K(x)$

$y(x) = K(x)e^{-x}$

$y'(x) = K'(x)e^{-x} + K(x)e^{-x}(-1)$

$y' = K'e^{-x} - Ke^{-x}$

$y' + y = x$

$K'e^{-x} \cancel{- Ke^{-x}} \cancel{+ Ke^{-x}} = x$

$K' = x \cdot e^{x}$

$\int K' dx = \int \underset{u}{x} \underset{v'}{e^{x}} dx$

$u = x \qquad v = e^{x}$

$u' = 1 \qquad v' = e^{x}$

$\int x e^{x} dx = x e^{x} - \int 1 e^{x} dx$

$= x e^{x} - e^{x} + C_2$

$k = x e^{x} - e^{x} + C_2$

$y(x) = (x e^{x} - e^{x} + C_2) e^{-x}$

$y(x) = x - 1 + \frac{C_2}{e^{x}}$

Lsg der inhom. DGL

Allg. Lsg: $y = x - 1 + \frac{C_2}{e^x}$

Spez. Lsg: $(x_0, y_0)$ (z.B. 11°C / 5 m/s)

$$y_0 = x_0 - 1 + \frac{C_2}{e^{x_0}}$$

$$-\frac{C_2}{e^{x_0}} = x_0 - 1 - y_0$$

$$\underline{\underline{C_2 = -(x_0 - 1 - y_0)\, e^{x_0}}}$$

# Differentialgleichungen

## Definition (Differentialgleichung)

Eine Differentialgleichung (DGL) ist eine Gleichung, die neben einer gesuchten Funktion auch eine oder mehrere ihrer Ableitungen enthält.

- Bei einer gewöhnlichen DGL (engl. ODE, ordinary differential equation) hängt die gesuchte Funktion von nur einer Variablen ab. Beispiel: Linear gedämpfte Schwingung

$$m\,\ddot{x}(t) + d\,\dot{x}(t) + k\,x(t) \;=\; 0$$

- Hängt die gesuchte Funktion von mehreren Variablen ab, spricht man von einer partiellen DGL (engl. PDE, partial differential equation). Beispiel: Wärmeleitungsgleichung

$$\frac{\partial}{\partial t}\,u(x,y,t) \;=\; a\,\Delta\,u(x,y,t)$$

- Im weiteren Verlauf der Vorlesung werden nur gewöhnlichen DGln behandelt.

- Implizite DGL, Beispiel:

$$y'(x) + y(x) - x \;=\; 0$$

- Explizite DGL, aufgelöst nach der höchsten Ableitung:

$$y'(x) \;=\; x - y(x)$$

- Allgemeine Lösung: Schar von Lösungen der DGL, abhängig von Scharparameter $C \in \mathbb{R}$.

$$y(x) \;=\; C\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

- Anfangswertproblem (AWP), engl. initial value problem (IVP), spezielle Lösung durch einen vorgegebenen Punkt:

$$y(0) \;=\; 2$$

$$y(x) \;=\; 3\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

# Übersicht

## Lineare DGL

$$y' + y = e^x$$

## Nicht-Lineare DGL

$$y' + y^2 = e^x$$

## Autonome DGL

$$y' = y(1-y)$$

(ohne ein "x")

## Homogene DGL

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

## Inhomogene DGL

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

## DGL 1. Ordnung

$$y' = y + x$$

## DGL 2. Ord/Höherer Ord.

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

## Gewöhnliche DGL

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$$

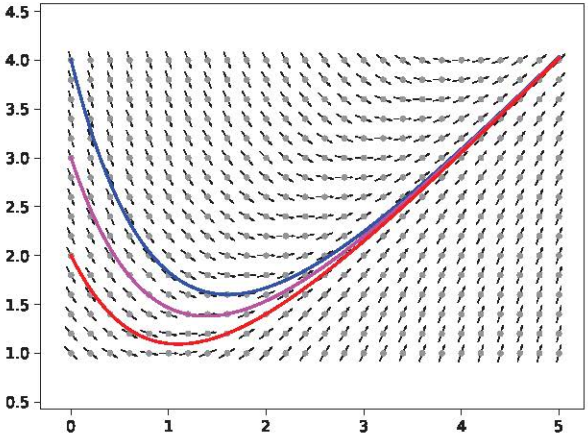
## Partielle DGL

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

# Übersicht


1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

# AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung




- Voraussetzung: Explizite DGL

$$y' = f(x,y) = x - y$$

- Wähle Punkte im Koordinatensystem.
- Setze deren Koordinaten in die DGL ein, die Resultate sind Werte der Ableitung.
- Zeichne die Ableitungswerte als Steigungen von Linienelemente ein.
- Das Richtungsfeld gibt einen guten Überblick über die allgemeine Lösung der DGL.

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

Ausgewählte spezielle Lösungen:

| | | |
|---|---|---|
| $y_1(0) = 4$ | $y_1(x) = 5\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$ | blau |
| $y_2(0) = 3$ | $y_2(x) = 4\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$ | magenta |
| $y_3(0) = 2$ | $y_3(x) = 3\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$ | rot |

Bsp

$$y' = r \cdot y \qquad y = y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = r \cdot y(t)$$

$$\frac{dy}{y} = r \cdot dt$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int r\, dt$$

$$\int \frac{1}{y}\, dy = \int r\, dt$$

$$\ln|y| = r \cdot t + c$$

$$e^{\ln|y|} = e^{r \cdot t + c}$$

$$y = e^{r \cdot t} \cdot \underbrace{e^{c}}_{K}$$

$$\boxed{y(t) = e^{r \cdot t} \cdot K}$$

$$y'(t) = e^{rt} \cdot r \cdot K$$

$$y' = r \cdot y$$

$$e^{rt} \cdot r \cdot K = r \cdot e^{rt} \cdot K \qquad \checkmark$$

<u>Bsp</u> $y' = 2y \qquad y = y(x)$

$$\frac{dy}{dx} = 2y$$

Sep. der Variablen

$$\frac{dy}{y} = 2dx$$

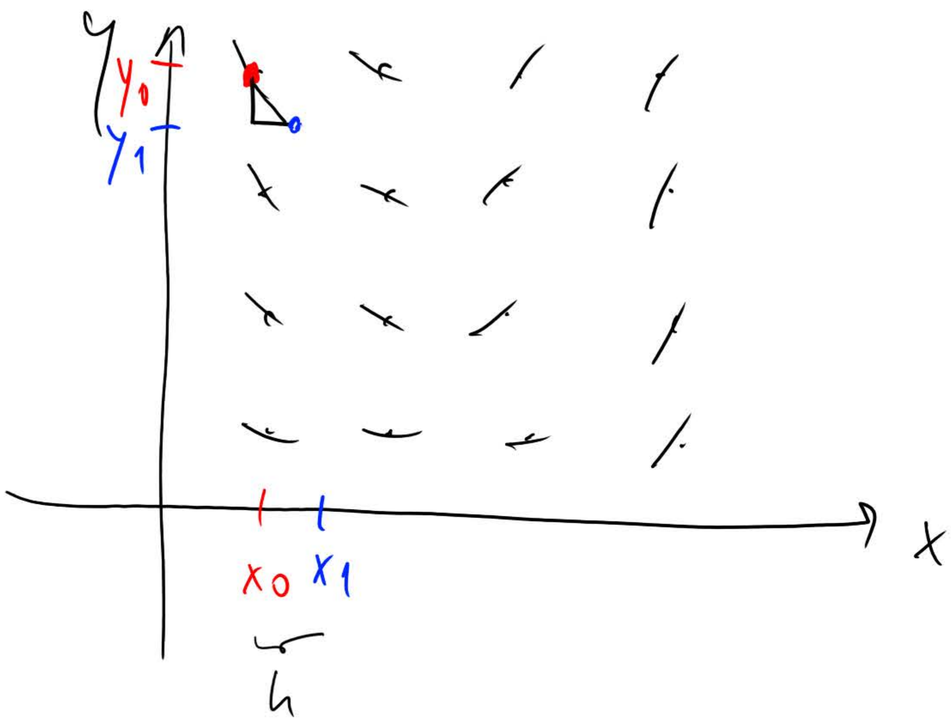
$$\int \frac{1}{y} dy = 2\int dx$$

$$\ln|y| = 2x + C$$

$$e^{\ln|y|} = e^{2x} e^{C}$$

$$\underline{\underline{y}} = \underline{\underline{Ke^{2x}}}$$

# Euler – Verfahren




$$y' = x - y = f(x, y)$$

$$y'_0 = f(x_0, y_0)$$

$$= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$x_1 = x_0 + h$$

$$f(x_0, y_0) = \frac{y_1 - y_0}{h}$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0)$$

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1)$$

$$\vdots$$

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k)$$

# AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden

- Symbolische Lösung mit Maxima
  - 1. Ordnung: Maxima-Skript `1-symbolisch-ordnung-1.wxmx`
  - 2. Ordnung: Maxima-Skript `2-symbolisch-ordnung-2.wxmx`
- Richtungsfelder zeichnen: Jupyter-Notebook `3-richtungsfelder.ipynb`
- „Mit Bleistift und Papier“
  - Allgemeine Lösung der homogenen DGL

    $$y'(x) + y = 0$$

    durch Separation der Variablen
  - Allgemeine Lösung der inhomogenen DGL

    $$y'(x) + y = x$$

    durch Variation der Konstanten
  - Spezielle Lösung durch den Punkt (0/2)
  - Resultat: Jupyter-Notebook `4-anfangswertproblem.ipynb`
- Numerische Lösung durch
  - Eulerverfahren
  - und Runge-Kutta-Verfahren

  Jupyter-Notebook `5-numerisch.ipynb`

# Übersicht


1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

# „Do It Yourself“

Papula, Band 2, Kapitel IV

- **Theorie**
  - Abschnitt 1, Seiten 343 – 352
  - Abschnitt 2, Seiten 355 – 362
- **Übungen**
  - Zu Abschnitt 1, Seite 522, empfohlen: Aufgaben 1, 2 und 4
  - Zu Abschnitt 2, Seite 523 – 524, Auswahl aus den Aufgaben 4 und 5